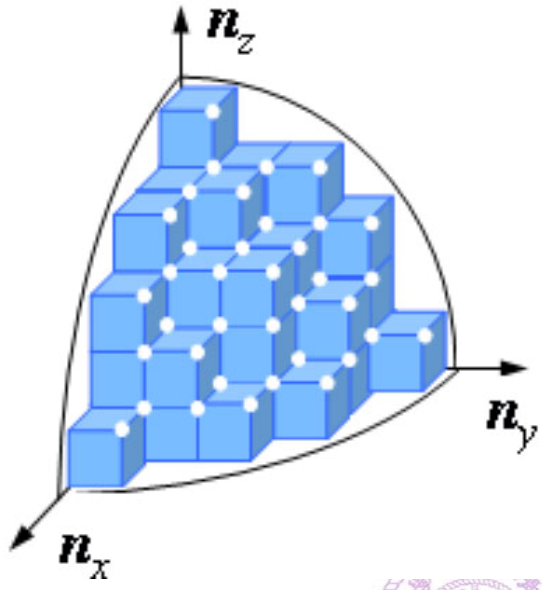
量子数空间

- 态密度还可以在量子数空间内计算。
- 量子数空间的每一体积元对应一个量子态。
- 只需要算出能量为 ε 的等能面所包含的体积元数目。

$$R=\left(n_x^2+n_y^2+n_z^2\right)^{1/2}=\left(\frac{mL^2\varepsilon}{2\pi^2\hbar^2}\right)^{1/2}=\left(\frac{2mL^2\varepsilon}{h^2}\right)^{1/2}$$

$$N(\varepsilon)=\frac{4\pi}{3}\left(\frac{2mL^2\varepsilon}{h^2}\right)^{3/2}=\frac{4\pi V}{3h^3}(2m\varepsilon)^{3/2}$$

$$dN(\varepsilon)=\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$



$$\varepsilon_n=\frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}\left(n_x^2+n_y^2+n_z^2\right)$$

§1-4 系统微观状态的描述方法

- 统计物理学的研究对象是由大量微观粒子构成的系统。
- 系统的一个微观状态是指该系统中的各个单粒子状态的组合。
- 为描述多粒子系统的微观状态，应考虑粒子的全同性及粒子在各个状态上的分布。

经典方法

量子方法



近独立全同粒子

- 我们首先讨论：近独立的全同粒子构成的系统
- 近独立粒子：粒子之间的相互作用很弱，可以忽略。

  因而系统的能量为单个粒子的能量之和：

$$E = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \qquad N \text{ 为系统的粒子总数}$$

$$\varepsilon_i = \varepsilon_i(q_{i_1}, q_{i_2}, \cdots, q_{i_r}, p_{i_1}, p_{i_2}, \cdots, p_{i_r})$$

- 全同粒子：粒子的质量、电荷、自旋都相同。



系统微观状态的经典描述

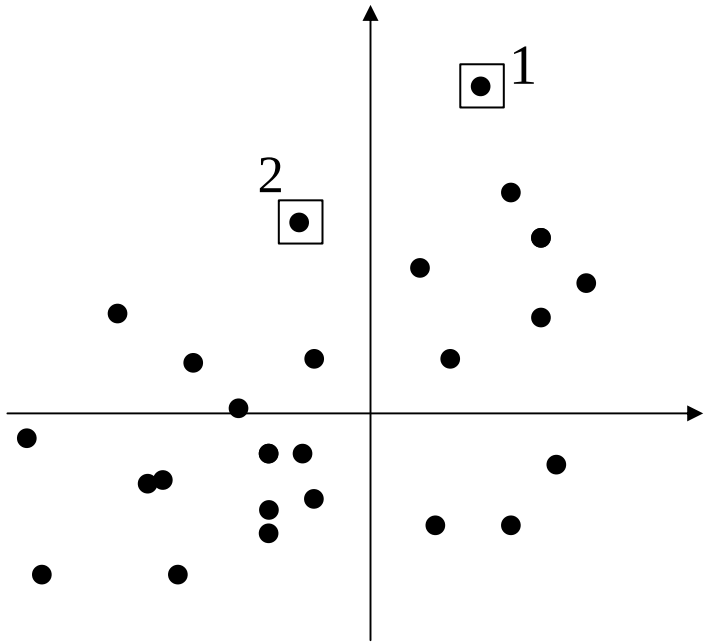
- 系统有N个粒子，每一个粒子的自由度为r，第i个粒子的力学运动状态，由r个广义坐标和r个广义动量来确定:

$$q_{i_1}, q_{i_2}, \cdots, q_{i_r}; \quad p_{i_1}, p_{i_2}, \cdots, p_{i_r}$$

- 当组成系统的N个粒子在某一时刻的运动状态都确定时，也就确定了整个系统的在该时刻的微观状态。
- 经典描述中，全同粒子是可以分辨的，因为经典粒子的运动是轨道运动，原则上可以被跟踪。
- 在含有多个全同粒子的系统中，将两个粒子的运动状态加以交换，交换前后，系统的力学运动状态不同。



- 由N个全同粒子组成的系统在某时刻的微观运动状态可以在μ空间中用N个点表示;
- 如果交换两个代表点在μ空间的位置，系统的微观状态不同。



等概率原理

- 等概率原理：处于平衡态的孤立体系等概率地出现每个可能的微观态。
- 处于平衡状态下的孤立系统，系统的宏观状态如 N、V、E 是确定的，但对应的系统微观状态数是大量、瞬变的，在相同的宏观条件下，没有理由认为哪一个状态出现的概率更大一些，这些微观状态的出现应当是等概率的。
- 是统计物理学中的一个基本假设，不能从更基本的原理推出，也不能直接从实验上验证，其正确性根据从它推出的各种结论与客观实际相符而得到肯定。
- 既适用于经典系统，也适用于量子系统。



微观态的分布

- 考虑一个系统，由大量的近独立粒子构成，具有确定的 N、V、E。
- 如果用 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_l, \cdots$ 表示每个粒子所处的能级

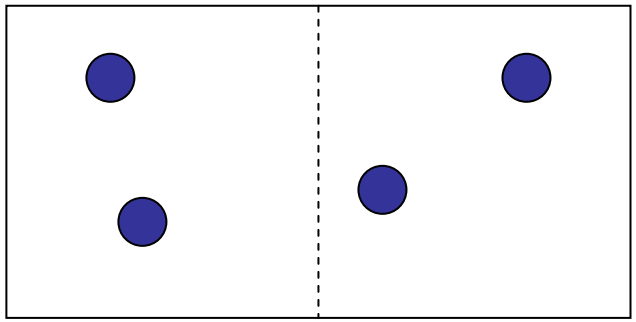
  用 $\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_l, \cdots$ 表示相应能级上的简并度

  用 $a_1, a_2, \cdots, a_l, \cdots$ 来表示每个能级上的粒子数目，该数列 $\{a_l\}$ 称为粒子在不同能级上的一个分布，简称分布。
- 该分布应该满足两个约束条件：

$$\sum_l a_l = N \ , \quad \sum_l a_l \varepsilon_l = E$$



例1.7 粒子在盒子中的分布



① 四个粒子在一个盒子中

② 粒子在两侧的机会相同

③ 统计粒子在两侧分布的概率

解：

a. 独立事件的概率 $P = 1/2$

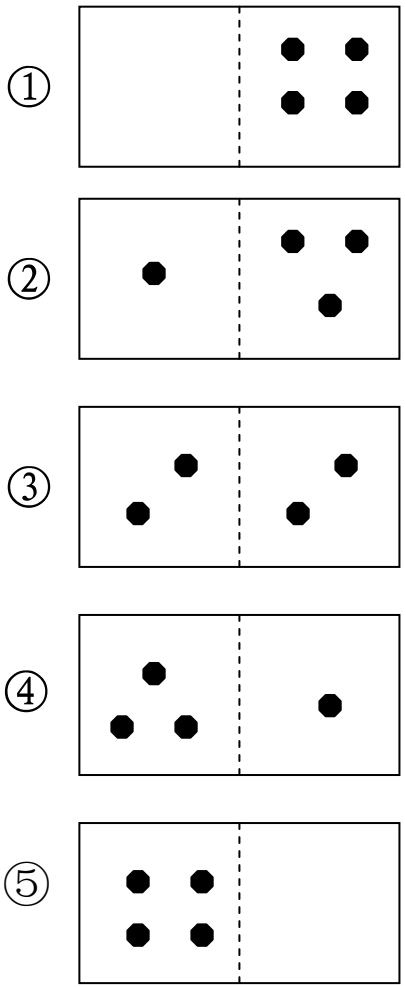
b. 四个独立事件同时发生的概率 $= (1/2)^4$

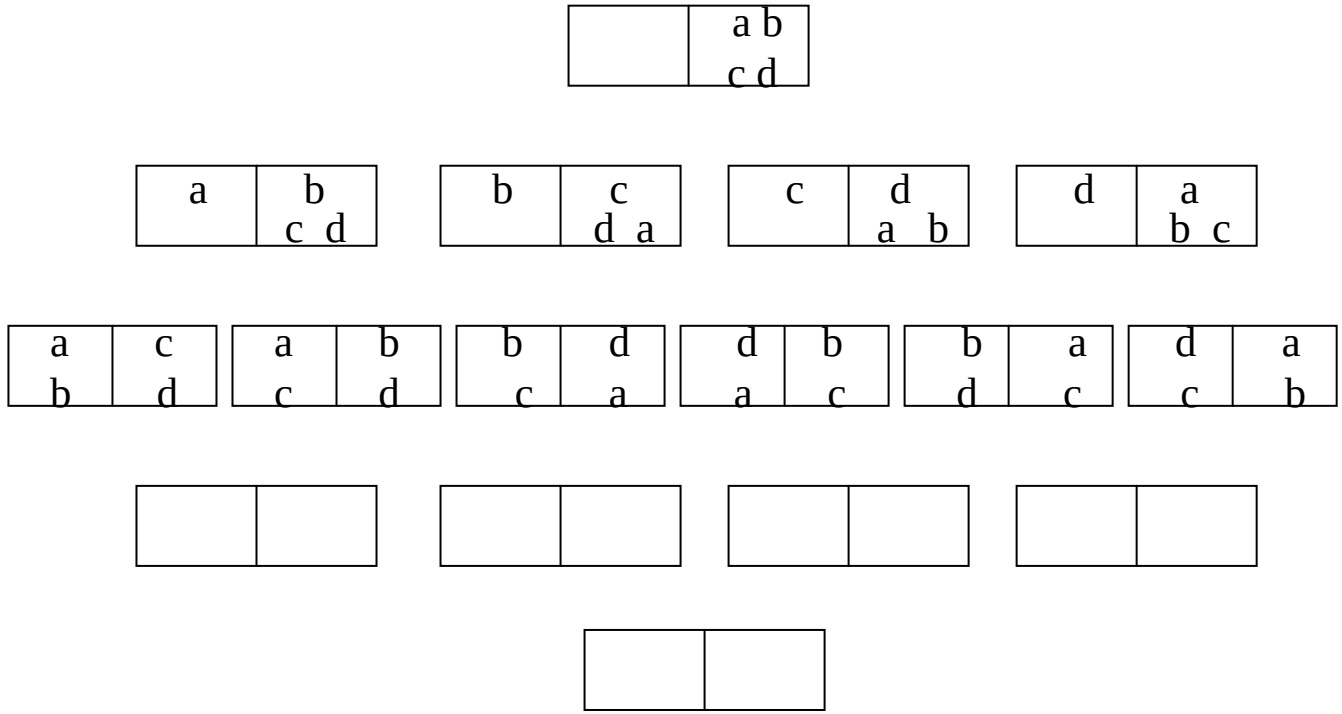
c. 总的微观态数 $= 2^4$

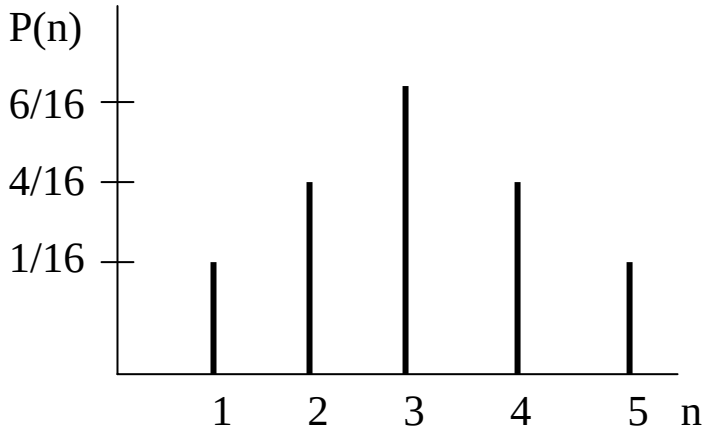
d. N个粒子的微观态数 $= 2^N$



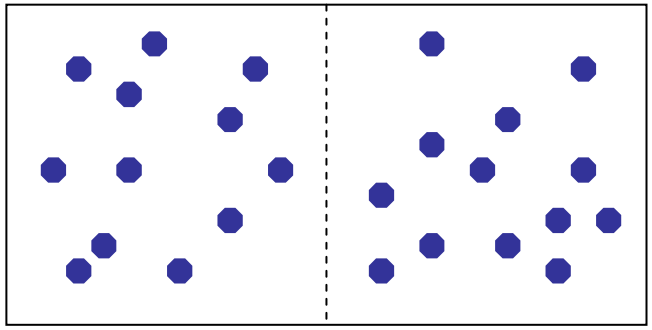
分布


①
②
③
④
⑤


a b
c d
a
b
c d
b
c
d a
c
d
a b
d
a
b c
a
b
c
d
a
c
a
b
c
d
b
c
d
a
d
a
b
c
b
d
a
c
d
c
a
b


P(n)
6/16
4/16
1/16
1
2
3
4
5
n

$P(n)=?$



解：① 给 N 个粒子标以 a, b, c, d…

② N 个粒子分处箱子左右称为一种分配或一个微态

③ 一个微态相当于从N 个粒子中取 n 个的一种组合

④ 微观态的数目等于：

$$\Omega(n) = C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$



最概然分布（ Most Probable Distribution ）：

$$\Omega(n)=\frac{N!}{n!(N-n)!}$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega=\ln N!-\ln n!-\ln(N-n)!$$

$$\because \ln N!\approx N\ln N-N$$

$$\therefore \quad \ln\Omega=N\ln N-n\ln n-(N-n)\ln(N-n)$$

$$\Rightarrow \quad d\ln\Omega=-\ln n dn-dn+\ln(N-n)dn+dn$$

$$=\left[\ln(N-n)-\ln n\right]dn$$

N 为常数

$$d\ln\Omega=0 \quad \Rightarrow \quad n=N/2$$



再外推到N个粒子分处i个盒子的情况 $\Rightarrow$

N_1	N_2	...	N_i	...	

$$\sum N_i = N$$

$$\begin{aligned}\Omega(N_1, N_2, ..., N_i, ...) &= C_N(N_1, N_2, ..., N_i, ...) \\ &= C_N^{N_1} C_{(N-N_1)}^{N_2} \cdots C_{(N-N_1-N_2-...)}^{N_i} \cdots \\ &= \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} \frac{(N-N_1)!}{N_2!(N-N_1-N_2)!} \cdots \\ &= \frac{N!}{\Pi N_i!}\end{aligned}$$



§1-5 麦克斯韦－玻耳兹曼统计

- 再回到前述系统：由大量的近独立粒子构成，具有确定的 N、E、V。
- 用 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_l, \cdots$ 表示每个粒子所处的能级

  用 $\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_l, \cdots$ 表示相应能级上的简并度

  用 $a_1, a_2, \cdots, a_l, \cdots$ 来表示每个能级上的粒子数目。
- 并假设：a. 粒子是可以分辨的；

  b. 一个能级上的粒子数目不受限制，即

$$\omega_l >> a_l$$



- 试求：

① 一个能级上的 a_l 个粒子在 ω_l 个量子态上有多少种占据方式？

② N 个粒子在 L 个能级上的分配方案有多少种？

③ 微观态的数目一共有多少？



- 解:

① 一个能级上的 a_l 个粒子在 ω_l 个能态上有 $\omega_l^{a_l}$ 种占据方式;

② N 个粒子在 L 个能级上的分配方案数为:

$$\frac{N!}{a_1!a_2!\cdots}=\frac{N!}{\Pi a_l!}$$

③ 对应的微观态数目为:

$$\Omega_{MB}=\frac{N!}{\Pi a_l!}\times\Pi(\omega_l)^{a_l}=N!\Pi\frac{(\omega_l)^{a_l}}{a_l!}$$



- 系统处于平衡态时的微观态分布：

$$\Omega_{MB} = N!\prod \frac{(\omega_l)^{a_l}}{a_l!} \qquad \ln N! \approx N\ln N - N$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \ln N! + \sum_l a_l \ln\omega_l - \sum_l \ln a_l!$$

$$= N\ln N - N + \sum_l a_l \ln\omega_l - \sum_l a_l \ln a_l + \sum_l a_l$$

$$= N\ln N + \sum_l a_l \ln\omega_l - \sum_l a_l \ln a_l$$

$$\Rightarrow \quad \delta\ln\Omega = \sum_l \ln\omega_l \delta a_l - \sum_l \ln a_l \delta a_l + \sum_l \delta a_l = 0$$

$$\Rightarrow \quad \delta\ln\Omega = -\sum_l \ln\frac{a_l}{\omega_l}\delta a_l = 0$$



引入归一化条件: $\sum_l a_l = N \quad \sum_l a_l \varepsilon_l = E$

$$\Rightarrow \quad \sum_l \delta a_l = 0 \quad \sum_l \varepsilon_l \delta a_l = 0$$

分别乘以待定乘子 α 和 β，得:

$$\sum_l \alpha \delta a_l = 0$$

$$\sum_l \beta \varepsilon_l \delta a_l = 0$$

$$\Rightarrow \sum_i \left(\ln \frac{a_l}{\omega_l} + \alpha + \beta \varepsilon_l \right) \delta a_l = 0$$



拉格朗日待定乘子法

- 求函数 $y = f(x), \quad (x = x_1, x_2, \ldots x_n)$

在m个约束条件 $g_k(x) = 0, \quad (k = 1,2,\ldots\ldots, m)$ 下的极值。

- 可以通过引进修正的函数:

$$F = y + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k g_k$$

其中 λ_k 为待定常数，把F当作m + n个变量的无约束函数，对这些变量求一阶偏导数，可得稳定点所需满足的方程:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = 0 \qquad i = 1,2,\ldots\ldots, n$$

$$g_k = 0 \qquad k = 1,2,\ldots\ldots, m$$



- 拉格朗日待定乘子法将 i 个变量的约束极值问题，变成为 i + 2 个变量的无约束极值问题:

$$\Rightarrow \sum_i \left(\ln \frac{a_l}{\omega_l} + \alpha + \beta\varepsilon_l \right) \delta a_l = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$$

- 此即粒子按能级的最概然分布（玻耳兹曼分布）

- 为了证明此分布是一极大分布，对 $\delta \ln \Omega = -\sum_l \ln \frac{a_l}{\omega_l} \delta a_l$ 关于 a_l 再求变分

$$\delta^2 \ln \Omega = -\delta \sum_l \ln(\frac{a_l}{\omega_l}) \delta a_l = -\sum \frac{(\delta a_l)^2}{a_l} < 0$$

- 可见该分布是一极大分布



乘子 α 的确定

$$\because \quad N = \sum a_l = \sum \omega_l e^{-\alpha - \beta\varepsilon_l}$$

$$\therefore \quad e^{-\alpha} = \frac{N}{\sum \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}} = \frac{N}{Z}$$

$$\Rightarrow \qquad a_l = \frac{N}{Z}\omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} = \frac{N\omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}}{\sum \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}}$$

$Z = \sum \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$ 称为“配分函数”，也称“状态和数”



3月15日课外习题

1、一系统由1200个粒子组成，有三个能级，并且粒子在各能级具有相等的出现概率。设有这么一个宏观态：600个原子在低能级，400个原子在中间能级，200个原子在高能级。

（a）若中间能级的两个粒子一个跳到高能级，一个跳到低能级，形成一个新的宏观态。试求此宏观态与原宏观态出现的概率比。

（b）若系统处于最概然分布，此时中间能级的两个粒子一个跳到高能级，一个跳到低能级，形成一个新的宏观态，请问此时的新宏观态与最概然分布出现的概率比。

2、汪志诚习题6.5

